Evaluación de Capacidades del Hospital de Tingo María: Línea Base, Preparación para la Transformación y Brechas para la Arquitectura Empresarial

Historial de versiones

Tabla 1
Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Elaborado por	Descripción del cambio
1.0	15/10/2026	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto	Emisión inicial: capacidades de la empresa, de TI y de arquitectura; brechas BR-01 a BR-08; enfoque de resolución.
2.0	20/10/2026	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto	Revisión conforme al contenido típico de la Evaluación de Capacidades en TOGAF 9.1: se adopta una escala numérica de 0 a 5; se separa el rendimiento de la forma en que se realiza cada capacidad; se amplía la evaluación a diez capacidades de negocio; se evalúan la madurez de los procesos de cambio y operación de TI y su impacto en la OSI; se mide la madurez de arquitectura con los nueve elementos del modelo ACMM; se incorpora la evaluación de preparación para la transformación con doce factores; se reformulan BR-05, BR-07 y BR-08; y se alinean fases y responsables con A-01 y A-02.

Nota. Las calificaciones de esta versión son una evaluación preliminar del equipo de arquitectura, basada en la información de la Fase Preliminar. Se confirmarán mediante entrevistas y revisión documental en las semanas 3 y 4 (A-02, Tabla 22), antes de la aprobación del ARB.

Información de seguimiento

Tabla 2
Datos de seguimiento del entregable

Campo	Valor
Nombre del proyecto	Arquitectura Empresarial — Hospital de Tingo María
Entregable TOGAF	Evaluación de Capacidades (*Capability Assessment*)
Elaborado por	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto
Versión	2.0 (borrador para aprobación)
Fecha de la versión	20/10/2026
Revisado y aprobado por	Architecture Review Board (ARB)
Fecha prevista de aprobación	Semana 7

Lista de distribución

Tabla 3
Destinatarios del documento y acción esperada

Destinatario	Acción	Fecha límite	Medio
Architecture Review Board (ARB)	Aprobar	Semana 7	Sesión del ARB
Dirección Ejecutiva (patrocinador)	Revisar la evaluación de preparación	Semana 6	Correo institucional
Dirección Asistencial	Validar la evaluación de capacidades de negocio	Semana 6	Sesión de trabajo
Oficina de Sistemas y Información (OSI)	Validar la evaluación de TI	Semana 6	Sesión de trabajo
Oficina de Recursos Humanos	Revisar habilidades y capacidad de las áreas	Semana 6	Correo institucional
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Informar	Semana 7	Correo institucional

Resumen

La Evaluación de Capacidades establece el punto de partida del Hospital de Tingo María frente a la arquitectura empresarial: qué tan bien funcionan hoy sus capacidades, qué tan bien deberían funcionar, qué tan madura es su función de tecnología de información y su práctica de arquitectura, y si la organización está preparada para transformarse. Siguiendo el contenido que TOGAF 9.1 propone para este entregable, se evaluaron diez capacidades de negocio con una escala de 0 a 5, separando el nivel de rendimiento de la forma en que cada capacidad se realiza. Las capacidades más débiles son la interoperabilidad sectorial, la gestión de citas y la gestión estratégica de indicadores, en nivel 1, seguidas de la gestión de la información clínica, en nivel 2, todas frente a una aspiración de 4. En tecnología de información, los procesos de cambio y de operación se ubican en niveles 1 y 2, con una dotación de personal que no alcanza para las nuevas responsabilidades que traerá la arquitectura objetivo. La madurez de la práctica de arquitectura, medida con los nueve elementos del modelo ACMM, tiene un promedio de 0,7 sobre 5. La evaluación de preparación para la transformación, basada en doce factores, muestra que el hospital reconoce la necesidad de cambiar, pero carece de caso de negocio, financiamiento, gobierno formal y capacidad de ejecución. De este análisis se derivan ocho brechas priorizadas, cada una con su principio rector, su enfoque de resolución, la fase del ADM en que se atiende y su responsable.

Palabras clave: TOGAF 9.1, evaluación de capacidades, madurez de arquitectura, ACMM, preparación para la transformación, hospital público

Contenido

Resumen **2**
1. Introducción **4**
1.1 Propósito del documento 4
1.2 Contenido mínimo según TOGAF 4
1.3 Entradas y salidas 5
2. Metodología de evaluación **5**
2.1 Fuentes de evidencia 5
2.2 Escala de capacidad 5
2.3 Escala de preparación 6
2.4 Limitaciones de la evaluación 6
3. Evaluación de las capacidades del negocio **6**
3.1 Capacidades evaluadas 6
3.2 Rendimiento y forma de realización 8
3.3 Conclusiones de las capacidades de negocio 10
4. Evaluación de las capacidades de tecnología de información **10**
4.1 Madurez del proceso de cambio 10
4.2 Madurez de los procesos operativos 11
4.3 Capacidad y capacidad instalada 11
4.4 Impactos probables sobre la organización de TI 11
4.5 Conclusiones de TI 12
5. Evaluación de la madurez de la arquitectura **12**
5.1 Modelo de madurez utilizado 12
5.2 Resultados por elemento 13
5.3 Otros aspectos de la madurez de arquitectura 13
5.4 Conclusiones de la madurez de arquitectura 13
6. Evaluación de la preparación para la transformación del negocio **14**
6.1 Propósito 14
6.2 Visión de cada factor 14
6.3 Calificación de los factores 15
6.4 Lectura de los resultados 17
6.5 Riesgos de preparación 17
7. Brechas entre la situación actual y la situación objetivo **18**
7.1 Matriz de brechas 18
7.2 Impacto de las brechas en la misión 19
8. Enfoque de resolución y priorización de las brechas **20**
8.1 Enfoque de resolución 20
8.2 Priorización 21
9. Supuestos, restricciones y riesgos **21**
9.1 Supuestos 21
9.2 Restricciones 22
9.3 Riesgos de la evaluación 22
10. Conclusiones **22**
11. Referencias **23**
12. Apéndices **24**
Apéndice A. Siglas 24
Apéndice B. Guía de entrevista y cuestionario de preparación 24
Apéndice C. Correspondencia con la versión 1.0 25
13. Hoja de control de aprobaciones **26**

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Antes de diseñar el futuro, una organización necesita saber con honestidad dónde está. TOGAF 9.1 incorpora la Evaluación de Capacidades en la Fase A precisamente para eso: comprender el nivel actual de las capacidades del negocio, de la tecnología de información y de la propia práctica de arquitectura, y la disposición de la organización para cambiar (The Open Group, 2011, cap. 7). Sin esta línea base no es posible medir brechas, fijar metas realistas ni justificar inversiones (Josey, 2011).

Este documento cumple cuatro propósitos:

1. Establecer la línea base y la aspiración de cada capacidad relevante para la arquitectura.
2. Identificar el impacto que la arquitectura tendrá sobre la Oficina de Sistemas y Información (OSI).
3. Determinar si el hospital está preparado para la transformación y qué debe resolverse antes de comprometer recursos.
4. Consolidar las brechas que orientarán las Fases B a G y alimentan la Visión (A-01) y la Declaración de Trabajo (A-02).

1.2 Contenido mínimo según TOGAF

Tabla 4

Correspondencia entre el contenido típico de TOGAF y las secciones del documento

Contenido típico de la Evaluación de Capacidades (TOGAF 9.1)	Sección
Capacidades del negocio: capacidades de la organización; nivel de rendimiento actual y aspiración futura; cómo se realiza hoy cada capacidad y cómo debería realizarse	3
Capacidades de TI: madurez actual y objetivo del proceso de cambio; madurez actual y objetivo de los procesos operativos; evaluación de capacidad y capacidad instalada; impactos probables sobre la organización de TI	4
Madurez de la arquitectura: procesos, organización, roles y responsabilidades de gobierno; habilidades; amplitud, profundidad y calidad del panorama, de los estándares y de los modelos de referencia en el Repositorio; potencial de reutilización	5
Preparación para la transformación del negocio: factores de preparación; visión de cada factor; calificación actual y objetivo; riesgos de preparación	6

Nota. Adaptado de *TOGAF Version 9.1* (cap. 36), por The Open Group, 2011, Van Haren Publishing.

1.3 Entradas y salidas

Tabla 5
Ubicación del documento en el ciclo ADM

Tipo	Elemento
Se produce en	Fase A (pasos 4 y 5: evaluar las capacidades del negocio y la preparación para la transformación)
Entradas principales	Petición de Trabajo de Arquitectura (D-06); Modelo Organizacional para la Arquitectura Empresarial (D-02); metas, impulsores y principios (A-01, secciones 4 a 6)
Alimenta a	A-01 (secciones 8 y 9); A-02 (condiciones previas y riesgos); Fases B, C y D (análisis de brechas); Fases E y F (priorización)
Se actualiza	Al cierre de la Fase F, para comparar la línea base con la arquitectura de transición planificada, y en la Fase H

2. Metodología de evaluación

2.1 Fuentes de evidencia

Tabla 6
Fuentes de evidencia utilizadas y por utilizar

Fuente	Descripción	Estado
Documentos de la Fase Preliminar	Petición de Trabajo (D-06), Modelo Organizacional (D-02), principios y metas de negocio	Utilizada
Documentos institucionales	Misión, visión, objetivos estratégicos, estructura organizativa	Utilizada; vigencia por confirmar (BR-08)
Entrevistas semiestructuradas	Director(a) Ejecutivo(a), Director(a) Asistencial, jefe de la OSI, jefe de Planeamiento y Presupuesto, dos jefaturas médicas, jefatura de enfermería	Programada (semanas 3 y 4)
Cuestionario de preparación	Doce factores de preparación, aplicado a los integrantes del ARB y jefaturas (Apéndice B)	Programado (semana 4)
Observación directa	Recorrido de la cadena de atención de consulta externa	Programada (semana 4)
Revisión técnica	Inventario preliminar de sistemas y equipos con el enlace de la OSI	Programada (semana 4; completa en semanas 11 a 16)

2.2 Escala de capacidad

La versión 1.0 usaba calificaciones como "moderado", "importante" o "no centrado en el paciente", que mezclaban niveles con descripciones y no eran comparables. Se adopta una escala única de seis niveles, inspirada en los modelos de madurez que TOGAF recoge para evaluar capacidades (The Open Group, 2011, cap. 51).

Tabla 7
Escala de capacidad y rendimiento

Nivel	Denominación	Descripción
0	Inexistente	La capacidad no existe o no se reconoce como necesaria.
1	Bajo	Existe de forma informal, depende de personas y produce resultados irregulares.
2	Moderado bajo	Existe con procedimientos parciales; los resultados son aceptables solo en condiciones normales.
3	Moderado aceptable	Está definida y documentada; funciona de forma estable, pero no se mide ni se mejora sistemáticamente.
4	Alto	Está gestionada con indicadores, integrada con otras capacidades y alineada con los objetivos.
5	Óptimo	Se mejora de forma continua con base en mediciones y se adapta con rapidez a los cambios.

2.3 Escala de preparación

Para la preparación para la transformación se usa la estructura que propone TOGAF: para cada factor se califica el estado de preparación, la urgencia y la dificultad de mejorarlo (The Open Group, 2011, cap. 30).

Tabla 8
Escalas para la evaluación de preparación

Dimensión	Valores posibles
Estado de preparación (actual y objetivo)	0 Ausente; 1 Bajo; 2 Aceptable; 3 Bueno; 4 Alto
Urgencia	Alta (debe resolverse antes de la Fase B); Media (antes de la Fase E); Baja (antes de la implementación)
Dificultad para mejorarlo	Fácil (depende de una decisión interna); Moderada (requiere coordinación o recursos limitados); Difícil (requiere presupuesto, normas o actores externos)

2.4 Limitaciones de la evaluación

1. Las calificaciones son preliminares y se confirmarán con la evidencia de las semanas 3 y 4.
2. El equipo de arquitectura no accede a historias clínicas ni a datos personales (restricción LO-01 de A-02); la completitud de las historias se evaluará mediante una auditoría de muestra realizada por la Dirección Asistencial en la Fase B.
3. Los tiempos de espera y la completitud del registro todavía no se han medido; sus líneas base se obtendrán en las semanas 9 y 10.

3. Evaluación de las capacidades del negocio

3.1 Capacidades evaluadas

Una capacidad de negocio es una habilidad que la organización posee o necesita para lograr sus objetivos, con independencia de quién la ejecute o con qué tecnología (The

Open Group, 2011, cap. 32). La versión 1.0 evaluaba cuatro capacidades, dos de las cuales (usabilidad e infraestructura) son en realidad capacidades de tecnología de información; en esta versión se evalúan diez capacidades de negocio, y la usabilidad y la infraestructura pasan a la sección 4. Los códigos CB-01 a CB-06 coinciden con los del borrador de Definición de la Arquitectura (A-05).

Tabla 9
Mapa de capacidades de negocio evaluadas

Código	Capacidad de negocio	Verbos de la misión que soporta	Relación con el alcance de la primera iteración
CB-01	Atención y continuidad del cuidado del paciente	Recuperar, rehabilitar	En alcance (consulta externa)
CB-02	Gestión de la información clínica	Prevenir, proteger, recuperar, rehabilitar	En alcance
CB-03	Gestión administrativa y financiera	Soporte a todos	Contexto
CB-04	Abastecimiento y farmacia	Recuperar	Parcial (dispensación en consulta externa)
CB-05	Seguridad y privacidad de la información	Proteger	En alcance (transversal)
CB-06	Interoperabilidad sectorial	Prevenir, recuperar	En alcance
CB-07	Gestión de citas y del flujo de atención	Recuperar	En alcance
CB-08	Apoyo al diagnóstico (laboratorio e imágenes)	Recuperar	En alcance (órdenes y resultados de consulta externa)
CB-09	Gestión estratégica e indicadores	Soporte a todos	En alcance
CB-10	Desarrollo y capacitación del personal	Soporte a todos	En alcance

3.2 Rendimiento y forma de realización

TOGAF pide evaluar dos aspectos distintos de cada capacidad: **qué tan bien rinde** (nivel de rendimiento) y **cómo se realiza** (procesos, personas, información y tecnología que la hacen posible), tanto en la situación actual como en la deseada (The Open Group, 2011, cap. 36). La versión 1.0 colocaba en la columna de capacidad descripciones del problema, como "no centrado en el paciente"; en esta versión la forma de realización describe cómo funciona realmente la capacidad.

Tabla 10
Evaluación de las capacidades de negocio

Código	Rendimiento actual	Aspiración	Cómo se realiza hoy	Cómo debería realizarse	Evidencia
CB-01	3 Moderado aceptable	4 Alto	Cada servicio atiende con sus propios registros y horarios; la continuidad depende de que el paciente lleve sus documentos y repita su historia	Cadena de atención organizada alrededor del paciente, con información compartida entre consulta, apoyo al diagnóstico y farmacia	Petición D-06; Fase Preliminar
CB-02	2 Moderado bajo	4 Alto	Historia clínica en papel complementada con registros digitales aislados; búsqueda manual en archivo; posibles duplicados de pacientes	Expediente clínico electrónico único, alineado con el RENHICE, con identificador único de paciente y registro estructurado	Petición D-06; restricción LE-02
CB-03	3 Moderado aceptable	3 Moderado aceptable	Sistemas administrativos del sector público para presupuesto, logística y finanzas	Sin cambios en esta iteración; integración futura con el registro de prestaciones	Fase Preliminar
CB-04	2 Moderado bajo	4 Alto	Receta manuscrita; farmacia vuelve a registrar los datos del paciente; control de stock en sistema sectorial	Receta electrónica conectada al expediente y al control de stock	Petición D-06
CB-05	3 Moderado aceptable	4 Alto	Existen usuarios y contraseñas en algunos sistemas, pero no hay perfiles por rol, auditoría sistemática ni clasificación de datos	Control de acceso por rol, cifrado y auditoría de todos los accesos al expediente; datos clasificados por sensibilidad	Fase Preliminar; Ley N.° 29733 (2011)
CB-06	1 Bajo	4 Alto	Reportes al sector elaborados y enviados en gran parte de forma manual o por digitación en aplicativos separados	Intercambio automatizado mediante interfaces con estándares abiertos y registro único de la prestación	Petición D-06; restricción CN-A-04
CB-07	1 Bajo	4 Alto	Turnos asignados en fila presencial el mismo día; sin control del tiempo de espera	Citas programadas, admisión con DNI, seguimiento del tiempo de espera en cada etapa	Petición D-06
CB-08	2 Moderado bajo	4 Alto	Órdenes escritas que el paciente traslada; resultados impresos que debe recoger	Órdenes electrónicas y resultados registrados directamente en el expediente	Petición D-06
CB-09	1 Bajo	4 Alto	Indicadores consolidados manualmente para el Plan Operativo; sin datos vigentes de forma continua	Tablero con indicadores alimentados desde el expediente y los sistemas sectoriales	Petición D-06; brecha BR-08
CB-10	2 Moderado bajo	4 Alto	Capacitaciones esporádicas, sin registro centralizado de horas por profesional	Plan anual con plataforma de capacitación y registro de horas por profesional	Fase Preliminar

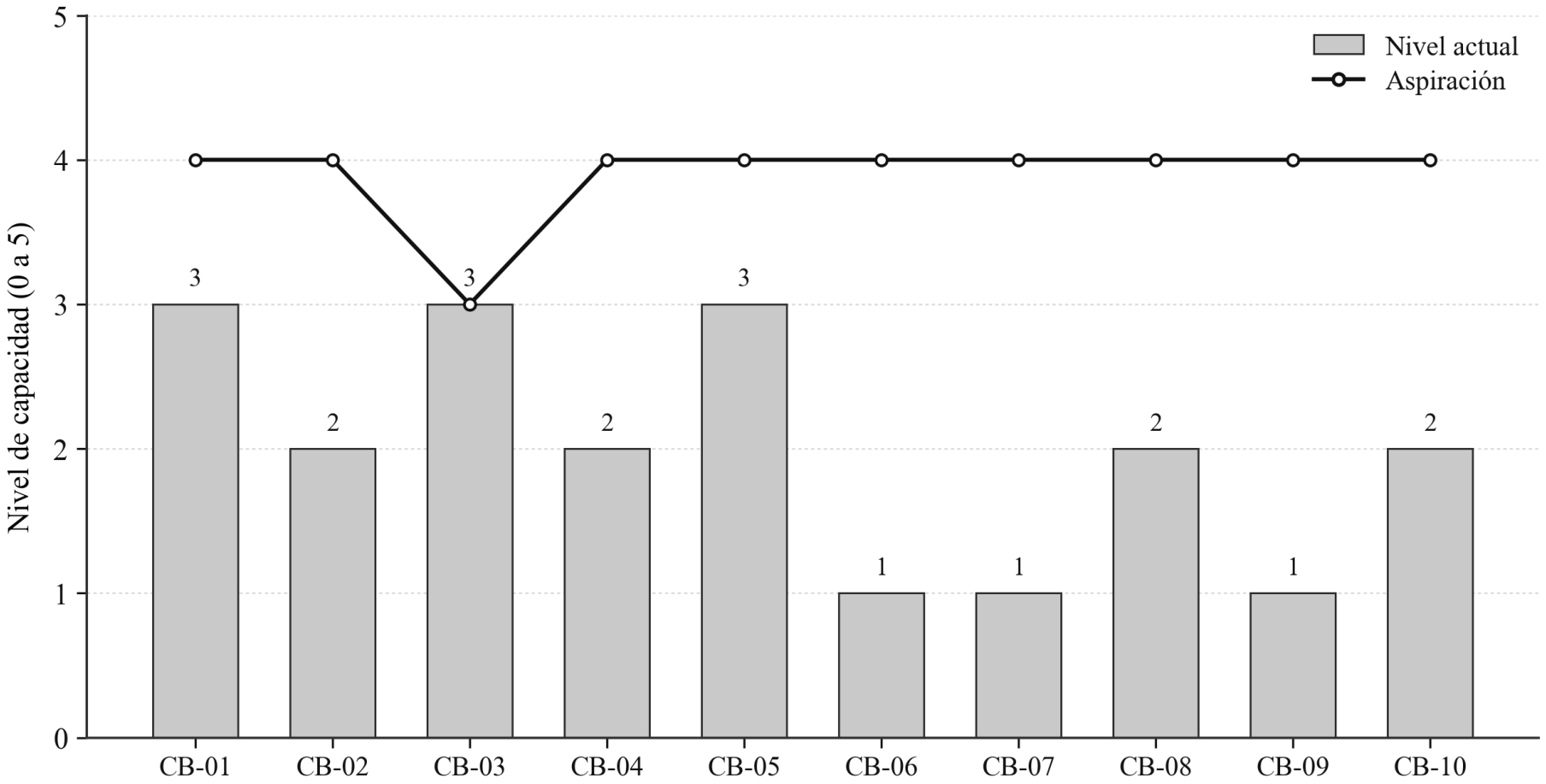


Figura 1

Nivel actual y aspiración de las capacidades de negocio

Nota. Si el visor de Markdown no muestra el gráfico, los mismos valores se encuentran en la Tabla 10.

3.3 Conclusiones de las capacidades de negocio

1. Las capacidades más débiles son la interoperabilidad sectorial (CB-06), la gestión de citas (CB-07) y la gestión estratégica de indicadores (CB-09), todas en nivel 1, seguidas de la gestión de la información clínica (CB-02) en nivel 2.
2. La mayor distancia entre la situación actual y la aspiración (tres niveles) se concentra en las capacidades que dependen de compartir información: citas, interoperabilidad e indicadores. Esto confirma que el problema central no es la falta de un servicio, sino la fragmentación de la información.
3. La gestión de la información clínica (CB-02) es la capacidad habilitadora de todas las demás: sin expediente único no mejoran ni la continuidad (CB-01), ni el apoyo al diagnóstico (CB-08), ni la interoperabilidad (CB-06), ni los indicadores (CB-09). Por ello es el eje de la Visión de la Arquitectura.
4. La gestión administrativa y financiera (CB-03) tiene un nivel aceptable y no requiere cambios en esta iteración, lo que respalda la decisión de dejarla como contexto.

4. Evaluación de las capacidades de tecnología de información

4.1 Madurez del proceso de cambio

El proceso de cambio comprende cómo la OSI recibe, decide, diseña, adquiere y pone en producción nuevas soluciones.

Tabla 11
Madurez actual y objetivo de los procesos de cambio de TI

Proceso de cambio	Situación actual	Nivel actual	Nivel objetivo (24 meses)
Gestión de la demanda de TI	Las áreas solicitan soluciones directamente, sin priorización institucional	1	3
Gobierno del diseño	Las decisiones de diseño se concentran en los proveedores; no existe revisión de arquitectura	1	4
Gestión de proyectos de TI	Proyectos sin metodología común ni seguimiento formal	1	3
Control de cambios en producción	Los cambios se aplican sin registro ni plan de reversión	1	3
Gestión de proveedores	Contratos sin cláusulas de exportación de datos ni niveles de servicio medibles	1	3
Promedio		**1,0**	**3,2**

4.2 Madurez de los procesos operativos

Tabla 12
Madurez actual y objetivo de los procesos operativos de TI

Proceso operativo	Situación actual	Nivel actual	Nivel objetivo (24 meses)
Soporte a usuarios	Atención reactiva por teléfono o en persona, sin registro de solicitudes	2	3
Gestión de incidentes	Sin clasificación por impacto en la atención ni tiempos de respuesta definidos	1	3
Respaldo y recuperación	Respaldos no sistemáticos y sin pruebas de recuperación	1	4
Gestión de accesos	Altas y bajas de usuarios sin procedimiento formal ni revisión periódica	2	4
Gestión de la configuración e inventario	No existe inventario consolidado de sistemas ni de equipos (BR-06)	0	3
Continuidad ante cortes de energía y conectividad	Protección eléctrica parcial; sin procedimiento de contingencia documentado	1	4
Monitoreo de servicios	No existe monitoreo de disponibilidad	1	3
Promedio		**1,1**	**3,4**

4.3 Capacidad y capacidad instalada

TOGAF distingue entre la *capacidad* (lo que la organización sabe hacer) y la *capacidad instalada* (cuánto puede hacer con los recursos disponibles).

Tabla 13
Evaluación de capacidad y capacidad instalada de TI

Componente	Nivel actual	Nivel objetivo	Situación actual	Brecha relacionada
Personal de la OSI	1	3	Dotación limitada, dedicada principalmente al soporte; número exacto por confirmar en la entrevista con el jefe de la OSI	BR-04
Competencias técnicas	1	3	Sin experiencia en estándares de interoperabilidad (HL7 FHIR), seguridad de la información ni arquitectura	BR-01, BR-05
Usabilidad de las aplicaciones	2	4	Aplicaciones no diseñadas alrededor del trabajo clínico; registro lento y duplicado	BR-03
Infraestructura de cómputo y almacenamiento	1	4	Servidores físicos limitados y almacenamiento disperso	BR-04
Red y conectividad	1	4	Red interna sin segmentar; conectividad externa limitada y sin redundancia	BR-04
Energía	1	4	Cortes ocasionales en temporada de lluvias; protección ininterrumpida insuficiente para equipos críticos	BR-04
Portafolio de aplicaciones	2	4	Sistemas sectoriales y del proveedor que no se comunican entre sí; inventario inexistente	BR-06

4.4 Impactos probables sobre la organización de TI

La arquitectura objetivo cambiará de forma importante el trabajo de la OSI. Anticipar estos impactos permite planificar personal, capacitación y presupuesto en las Fases E y F.

Tabla 14
Impactos de la arquitectura objetivo sobre la OSI

Impacto	Descripción	Respuesta propuesta	Fase
Nuevos servicios críticos	El expediente electrónico se vuelve indispensable para la atención; su caída detiene el registro clínico	Soporte con tiempos de respuesta acordados y procedimiento de contingencia	D y G
Nuevos roles	Se requieren administrador de identidades y accesos, responsable de datos maestros, analista de integración y responsable de seguridad de la información	Definir perfiles y evaluar reasignación o contratación	E y F
Nuevas competencias	HL7 FHIR, seguridad de la información, gestión de proveedores, operación de entornos virtualizados	Plan de capacitación coordinado con Recursos Humanos	F
Carga durante la coexistencia	Operar en paralelo el sistema actual y el nuevo aumenta temporalmente el trabajo	Personal de apoyo temporal durante las arquitecturas de transición	F
Cambio en la relación con proveedores	La OSI pasa de depender del proveedor a supervisarlo con contratos de arquitectura	Contratos con niveles de servicio y exportación de datos (G-02)	G
Mayor responsabilidad de cumplimiento	La OSI responde por la auditoría de accesos y la protección de datos sensibles	Procedimientos de seguridad y revisión periódica por el ARB	C, D y G

4.5 Conclusiones de TI

Los procesos de cambio (promedio 1,0) y operativos (promedio 1,1) de TI se encuentran en un nivel bajo, con decisiones concentradas en proveedores, sin inventario y sin continuidad garantizada. La OSI no está dimensionada para las responsabilidades que traerá la arquitectura objetivo. Por ello, la hoja de ruta (Fases E y F) deberá incluir el fortalecimiento de la OSI como paquete de trabajo propio y no como un efecto secundario de la adquisición de software.

5. Evaluación de la madurez de la arquitectura

5.1 Modelo de madurez utilizado

Para evaluar la práctica de arquitectura se utiliza el Modelo de Madurez de Capacidad de Arquitectura (ACMM), originado en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y recogido por TOGAF 9.1 como referencia para este tipo de evaluaciones (The Open Group, 2011, cap. 51). El ACMM evalúa nueve elementos de la práctica de arquitectura en seis niveles, de 0 (ninguno) a 5 (optimizado), lo que lo hace compatible con la escala de la Tabla 7.

5.2 Resultados por elemento

Tabla 15
Madurez de la práctica de arquitectura según los nueve elementos del ACMM

N.°	Elemento del ACMM	Situación actual	Nivel actual	Nivel al Mes 6	Nivel a 24 meses
1	Proceso de arquitectura	TOGAF adoptado solo para este proyecto; no institucionalizado	1	2	3
2	Desarrollo de la arquitectura	Primeros entregables en elaboración; sin arquitectura base documentada	1	2	3
3	Vínculo con el negocio	Objetivos de arquitectura derivados de las metas de negocio, pero aún no validados	1	2	3
4	Participación de la alta dirección	La Dirección solicitó el trabajo (D-06), pero el patrocinio no está formalizado	1	3	3
5	Participación de las unidades operativas	Las áreas clínicas aún no participan en decisiones de arquitectura	0	2	3
6	Comunicación de la arquitectura	Plan de Comunicaciones elaborado (A-03), aún no ejecutado	1	2	3
7	Seguridad de la información	Controles aislados, sin política ni clasificación de datos	1	2	3
8	Gobierno de la arquitectura	No existe ARB instalado ni procedimientos de conformidad	0	2	3
9	Estrategia de inversión y adquisición de TI	Adquisiciones sin revisión de arquitectura	0	1	3
	Promedio		**0,7**	**2,0**	**3,0**

Nota. Adaptado del *Architecture Capability Maturity Model* incluido en *TOGAF Version 9.1* (cap. 51), por The Open Group, 2011, Van Haren Publishing.

5.3 Otros aspectos de la madurez de arquitectura

Tabla 16
Evaluación de habilidades, repositorio, estándares, modelos de referencia y reutilización

Aspecto (TOGAF 9.1)	Situación actual	Nivel actual	Situación objetivo
Organización, roles y responsabilidades de gobierno	Función de arquitectura propuesta en el Modelo Organizacional (D-02), pero no formalizada; ARB por instalar	0	Función formalizada por resolución y ARB operando con acta
Habilidades de arquitectura	Sin personal formado en TOGAF ni ArchiMate dentro del hospital	0	Equipo y OSI capacitados (A-02, Tabla 25)
Amplitud, profundidad y calidad del panorama de arquitectura en el Repositorio	Solo modelos de organización y procesos de la Fase Preliminar; sin inventario de aplicaciones ni de tecnología	1	Arquitecturas base y objetivo de los cuatro dominios para la consulta externa
Amplitud, profundidad y calidad de los estándares	No existe catálogo de estándares	0	Catálogo con estándares de interoperabilidad (HL7 FHIR, DICOM), codificación de diagnósticos (CIE-10) y seguridad
Amplitud, profundidad y calidad de los modelos de referencia	Se adopta TOGAF 9.1 como marco; aún no se usan sus modelos de referencia	1	Uso del Modelo de Referencia Técnica de TOGAF y de los estándares sectoriales del MINSA
Potencial de reutilización	Plantillas de The Open Group; modelos de la Fase Preliminar; sistemas sectoriales del MINSA que pueden integrarse en lugar de reemplazarse	2	Bloques de construcción documentados y reutilizables en futuras iteraciones (hospitalización y emergencia)

5.4 Conclusiones de la madurez de arquitectura

Con un promedio de 0,7 en el ACMM, la práctica de arquitectura del hospital está en su etapa inicial. Esto no es una falla de la organización, sino el punto de partida

esperado en una primera iteración del ADM. Lo crítico es que los elementos de gobierno (elemento 8), participación de las unidades operativas (elemento 5) y estrategia de inversión (elemento 9) están en nivel 0: si no se elevan, cualquier adquisición futura podrá ignorar la arquitectura. Por ello, la instalación del ARB y la formalización de la función de arquitectura son condiciones previas de la Declaración de Trabajo (A-02, Tabla 24).

6. Evaluación de la preparación para la transformación del negocio

6.1 Propósito

La evaluación de preparación responde a una pregunta sencilla: ¿está el hospital listo para cambiar? TOGAF la incluye como paso 5 de la Fase A porque muchos proyectos fracasan no por errores técnicos, sino porque la organización no tenía el liderazgo, los recursos o la disposición necesarios (The Open Group, 2011, cap. 30). La versión 1.0 de este documento no contenía esta evaluación; se incorpora completa en esta versión y amplía el resumen de diez factores presentado en la Visión de la Arquitectura (A-01, Tabla 23) a los doce factores que propone TOGAF.

6.2 Visión de cada factor

Para cada factor se define primero cómo se vería si el hospital estuviera plenamente preparado.

Tabla 17
Factores de preparación y su visión

N.°	Factor de preparación	Visión del factor (cómo se ve cuando el hospital está preparado)
F-01	Visión	La Dirección y las jefaturas comparten y pueden explicar la Visión de la Arquitectura con sus propias palabras.
F-02	Deseo, voluntad y determinación	La Dirección y el personal clínico quieren el cambio y están dispuestos a sostenerlo cuando aparezcan dificultades.
F-03	Necesidad	Existe una necesidad clara, reconocida y documentada de cambiar.
F-04	Caso de negocio	Existe un caso de negocio aprobado que justifica la inversión con beneficios y costos.
F-05	Financiamiento	Existe una fuente de financiamiento identificada y comprometida para el desarrollo y la implementación.
F-06	Patrocinio y liderazgo	Un patrocinador con autoridad respalda el proyecto de forma visible y constante.
F-07	Gobierno	Existen instancias formales que toman decisiones de arquitectura y supervisan su cumplimiento.
F-08	Rendición de cuentas	Cada resultado tiene un responsable designado que responde por él.
F-09	Enfoque de ejecución viable	Existe un plan realista, por etapas, que respeta la continuidad de la atención.
F-10	Capacidad de TI para ejecutar	La OSI tiene las personas, competencias y herramientas para implementar y operar la arquitectura.
F-11	Capacidad de las áreas para ejecutar	Las áreas clínicas y administrativas tienen tiempo y personal para participar en el cambio.
F-12	Capacidad para implementar y operar	La infraestructura y los procedimientos permiten poner en marcha y sostener las soluciones.

6.3 Calificación de los factores

Tabla 18
Calificación de los factores de preparación para la transformación

N.°	Factor	Estado actual	Estado objetivo	Urgencia	Dificultad para mejorarlo	Evidencia o comentario
F-01	Visión	1 Bajo	3 Bueno	Alta	Fácil	La misión es clara, pero la visión tecnológica no está difundida; se atiende con A-01 y A-03
F-02	Deseo, voluntad y determinación	2 Aceptable	3 Bueno	Alta	Moderada	Voluntad expresada por la Dirección; incierta en el personal clínico
F-03	Necesidad	3 Bueno	3 Bueno	Baja	Fácil	Reconocida en la Petición D-06 y por las áreas
F-04	Caso de negocio	0 Ausente	3 Bueno	Alta	Moderada	No existe; se propone uno cualitativo en A-01 (sección 13.3) y uno cuantificado en la Fase F
F-05	Financiamiento	0 Ausente	3 Bueno	Alta	Difícil	Sin partida asignada; presupuesto anual cerrado (PB-01)
F-06	Patrocinio y liderazgo	1 Bajo	4 Alto	Alta	Fácil	Interés de la Dirección, sin designación formal del patrocinador
F-07	Gobierno	0 Ausente	3 Bueno	Alta	Fácil	ARB no instalado; función de arquitectura no formalizada
F-08	Rendición de cuentas	1 Bajo	3 Bueno	Alta	Fácil	Responsables no designados; se atiende con la matriz RACI de A-02
F-09	Enfoque de ejecución viable	1 Bajo	3 Bueno	Media	Moderada	Plan de desarrollo definido en A-02; plan de implementación pendiente (Fase F)
F-10	Capacidad de TI para ejecutar	1 Bajo	3 Bueno	Media	Difícil	Dotación y competencias limitadas en la OSI (sección 4)
F-11	Capacidad de las áreas para ejecutar	1 Bajo	3 Bueno	Alta	Moderada	Alta carga asistencial; se requiere tiempo protegido
F-12	Capacidad para implementar y operar	1 Bajo	3 Bueno	Media	Difícil	Infraestructura frágil ante cortes de energía y conectividad

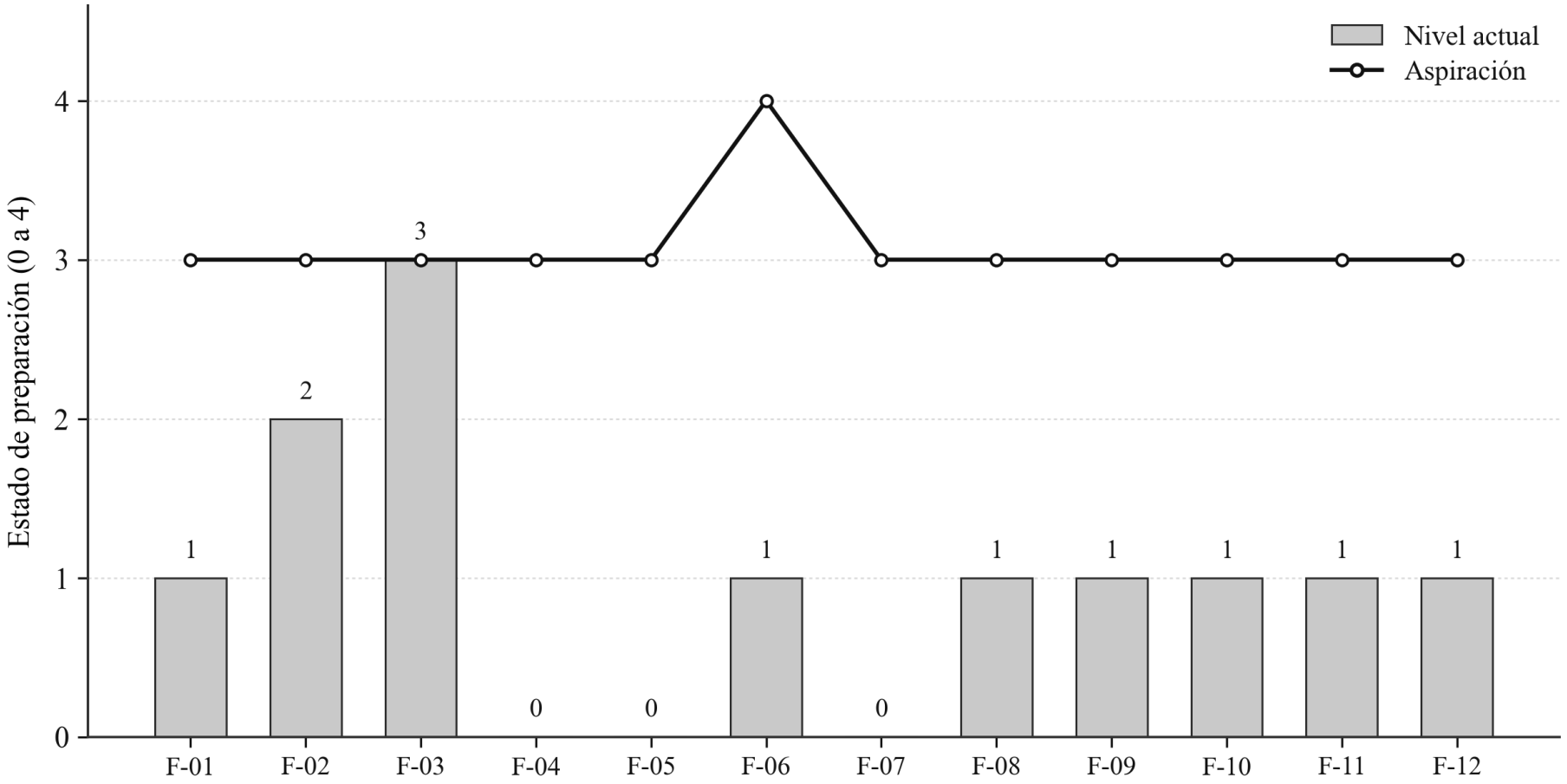


Figura 2

Estado actual y objetivo de los factores de preparación

Nota. Si el visor de Markdown no muestra el gráfico, los mismos valores se encuentran en la Tabla 18.

6.4 Lectura de los resultados

Para interpretar los resultados se cruzan la urgencia y la dificultad de cada factor:

Tabla 19
Clasificación de los factores según urgencia y dificultad

Grupo	Factores	Implicación
Urgentes y fáciles: resolver de inmediato	F-01 Visión; F-06 Patrocinio; F-07 Gobierno; F-08 Rendición de cuentas	Dependen de decisiones de la Dirección; se convierten en condiciones previas de A-02 (semanas 2 a 8)
Urgentes y de dificultad moderada o alta: iniciar ya y sostener	F-02 Voluntad; F-04 Caso de negocio; F-05 Financiamiento; F-11 Capacidad de las áreas	Requieren gestión continua del patrocinador y del Plan de Comunicaciones
Menos urgentes pero difíciles: planificar en la hoja de ruta	F-09 Enfoque de ejecución; F-10 Capacidad de TI; F-12 Capacidad para implementar	Deben ser paquetes de trabajo explícitos en las Fases E y F
Sin acción adicional	F-03 Necesidad	Aprovecharlo como argumento en la comunicación

Conclusión. El hospital *necesita* el cambio (F-03 en nivel 3), pero aún no está *listo* para ejecutarlo: cuatro factores están ausentes o en nivel bajo con urgencia alta (caso de negocio, financiamiento, patrocinio y gobierno). La decisión de arquitectura que se deriva es acotar la primera iteración a la cadena de consulta externa y condicionar la firma de la Declaración de Trabajo a la resolución de los factores urgentes y fáciles.

6.5 Riesgos de preparación

Tabla 20
Riesgos derivados de la evaluación de preparación

Código	Riesgo	Factor	Riesgo inicial	Mitigación	Riesgo residual	Responsable
R-P-01	El proyecto avanza sin patrocinador formal y pierde respaldo ante el primer conflicto entre áreas	F-06	Alto	Designación por resolución como condición previa de A-02	Bajo	Dirección Ejecutiva
R-P-02	No se obtiene financiamiento para la implementación y la arquitectura queda solo en documentos	F-04, F-05	Alto	Caso de negocio cuantificado en la Fase F; implementación por etapas; búsqueda de financiamiento regional	Medio	Planeamiento y Presupuesto
R-P-03	Las decisiones de adquisición se toman fuera del ARB	F-07	Alto	Instalar el ARB y exigir su revisión en toda adquisición de TI	Medio	Dirección Ejecutiva
R-P-04	El personal clínico no se apropia del cambio	F-02, F-11	Alto	Enlace clínico, tiempo protegido y protocolo de mensajes sensibles (A-03)	Medio	Dirección Asistencial
R-P-05	La OSI no puede operar la nueva arquitectura	F-10, F-12	Alto	Paquete de fortalecimiento de la OSI en la hoja de ruta	Medio	OSI

7. Brechas entre la situación actual y la situación objetivo

7.1 Matriz de brechas

Las brechas resumen las diferencias más importantes encontradas en las secciones 3 a 6. La versión 1.0 incluía brechas que en realidad eran tareas ya resueltas o pendientes de otras fases; en esta versión cada brecha se vincula con las capacidades y factores que la evidencian.

Tabla 21
Matriz de brechas

Código	Brecha	Evidencia (capacidades o factores)	Nivel actual	Nivel objetivo	Impacto	Prioridad
BR-01	La seguridad de la información no está institucionalizada: no hay perfiles por rol, clasificación de datos ni auditoría de accesos	CB-05; ACMM elemento 7; gestión de accesos	3 (CB-05)	4	Riesgo para los datos sensibles de los pacientes e incumplimiento de la Ley N.° 29733	Alta
BR-02	La atención no está centrada en el paciente: la información y los procesos están fragmentados por servicio	CB-01, CB-02, CB-07, CB-08	1 a 3	4	Afecta el núcleo de la misión: recuperar y rehabilitar	Alta
BR-03	Las aplicaciones no se diseñaron alrededor del trabajo clínico	Usabilidad de las aplicaciones (Tabla 13)	2	4	Condiciona la adopción del expediente por el personal	Media
BR-04	La infraestructura tecnológica y la OSI no están dimensionadas para la arquitectura objetivo	Tabla 13; procesos operativos de TI; F-10, F-12	1	4	Soporte de todas las demás capacidades; riesgo de interrupción de la atención	Alta
BR-05	La función de arquitectura está propuesta (D-02) pero no formalizada, y no existe gobierno de la arquitectura	ACMM elementos 8 y 9; F-07	0	3	Sin ella no hay gobierno, trazabilidad ni continuidad de la arquitectura	Crítica
BR-06	No existe inventario de sistemas e infraestructura	Gestión de la configuración (nivel 0); Tabla 16	0	3	Impide completar las arquitecturas base de las Fases C y D	Alta
BR-07	No existe financiamiento recurrente para la función de arquitectura ni para la implementación	F-04, F-05	0	3	Impide sostener la arquitectura después del proyecto	Media
BR-08	La vigencia del instrumento de planificación estratégica no está confirmada, y los indicadores no se alimentan con datos vigentes	CB-09	1	4	Los objetivos de arquitectura podrían quedar sin referente estratégico	Alta

Nota. Las prioridades coinciden con la síntesis de la Visión de la Arquitectura (A-01, Tabla 24).

7.2 Impacto de las brechas en la misión

Tabla 22
Relación entre las brechas y los verbos de la misión

Verbo de la misión	Brechas que lo afectan	Cómo lo afectan
Prevenir	BR-02, BR-06, BR-08	Sin información integrada ni indicadores vigentes no es posible identificar riesgos ni medir campañas
Proteger	BR-01, BR-04	Los datos sensibles y la continuidad de la atención están expuestos
Recuperar	BR-02, BR-03, BR-04	El médico decide sin la información completa y el registro es lento
Rehabilitar	BR-02, BR-03	El seguimiento de la evolución funcional depende de registros dispersos
Todos	BR-05, BR-07	Sin gobierno ni financiamiento, ninguna mejora se sostiene

8. Enfoque de resolución y priorización de las brechas

8.1 Enfoque de resolución

Tabla 23

Enfoque de resolución de cada brecha

Brecha	Principios que la gobiernan	Enfoque de resolución	Fase del ADM	Entregables	Responsable
BR-01	PA-03 Control de acceso; PA-04 Seguridad de los datos	Clasificación de datos en cuatro niveles; matriz de acceso por rol; requisitos de cifrado y auditoría	C y D	C-01, TEC-01	Arquitecto de datos
BR-02	PA-02 Continuidad del servicio; PA-05 Facilidad de uso; PA-08 Los datos son un activo compartido	Rediseño de la cadena de consulta externa con el personal clínico; expediente único como eje	B y C	B-01, C-01, C-02	Arquitecto de negocio
BR-03	PA-05 Facilidad de uso	Requisitos de usabilidad validados con personal clínico; pruebas antes de cada implantación	B, C y G	B-02, C-03, G-02	Arquitecto de aplicaciones y tecnología
BR-04	PA-02 Continuidad del servicio; PA-07 Adaptabilidad	Plataforma objetivo por etapas; continuidad ante cortes; paquete de fortalecimiento de la OSI	D, E y F	TEC-01, E-01, F-01	Arquitecto de aplicaciones y tecnología
BR-05	PA-01 Primacía de los principios; PA-06 Respuesta gestionada al cambio	Formalización por resolución e instalación del ARB (condiciones previas 3 y 4 de A-02); modelo de gobierno	A y G	Acta del ARB; G-01, G-03	Dirección Ejecutiva
BR-06	PA-06 Respuesta gestionada al cambio; PA-08 Los datos son un activo compartido	Levantamiento del inventario de aplicaciones e infraestructura	C y D	C-02, TEC-01	Enlace de la OSI
BR-07	PA-01 Primacía de los principios	Caso de negocio cuantificado; propuesta de partida recurrente en el modelo de gobierno	F y G	F-01, G-01	Planeamiento y Presupuesto
BR-08	PA-06 Respuesta gestionada al cambio	Confirmación del instrumento vigente (condición previa 6 de A-02); modelo de indicadores	A y B	B-01	Planeamiento y Presupuesto

Nota. En la versión 1.0, las brechas BR-05, BR-07 y BR-08 se asignaban a la Fase Preliminar, que ya concluyó. Se reasignan a las fases en que efectivamente pueden resolverse.

8.2 Priorización

La prioridad se determinó con tres criterios: impacto en la misión, urgencia (si bloquea fases siguientes) y dependencia (si otras brechas necesitan que esta se resuelva primero).

Tabla 24
Priorización de las brechas

Orden	Brecha	Impacto en la misión	Urgencia	Brechas que dependen de ella	Prioridad
1	BR-05 Función de arquitectura y gobierno	Todos los verbos	Bloquea la aprobación de A-02	Todas	Crítica
2	BR-08 Vigencia de la planificación	Prevenir	Bloquea la validación de objetivos	BR-02	Alta
3	BR-06 Inventario	Todos los verbos	Bloquea las Fases C y D	BR-01, BR-03, BR-04	Alta
4	BR-02 Atención no centrada en el paciente	Recuperar, rehabilitar	Eje de la Fase B	BR-03	Alta
5	BR-01 Seguridad de la información	Proteger	Requisito de la Fase C	—	Alta
6	BR-04 Infraestructura y OSI	Todos los verbos	Requisito de las Fases D a F	—	Alta
7	BR-03 Usabilidad	Recuperar	Requisito de la Fase C	—	Media
8	BR-07 Financiamiento recurrente	Todos los verbos	Requisito de las Fases F y G	—	Media

9. Supuestos, restricciones y riesgos

9.1 Supuestos

Tabla 25
Supuestos de la evaluación

Código	Supuesto	Valida	Fecha objetivo	Estado
S-E-01	Las unidades organizativas consideradas corresponden al Reglamento de Organización y Funciones vigente	Planeamiento y Presupuesto	Semana 4	Pendiente
S-E-02	Los entrevistados disponen de tiempo para las entrevistas de las semanas 3 y 4	Dirección Ejecutiva	Semana 3	Pendiente
S-E-03	La OSI puede facilitar información técnica no sensible para el inventario preliminar	OSI	Semana 4	Pendiente
S-E-04	Las calificaciones preliminares no variarán en más de un nivel tras las entrevistas	Arquitecto líder	Semana 5	Pendiente

9.2 Restricciones

Tabla 26
Restricciones de la evaluación

Código	Restricción	Responsable de su atención
CN-E-01	El equipo de arquitectura no accede a historias clínicas ni a datos personales; la completitud del registro se mide mediante auditoría de la Dirección Asistencial	Dirección Asistencial
CN-E-02	La vigencia del instrumento de planificación estratégica debe confirmarse antes de validar los objetivos	Planeamiento y Presupuesto
CN-E-03	Las entrevistas al personal clínico no pueden interrumpir la atención	Dirección Asistencial

9.3 Riesgos de la evaluación

Tabla 27
Riesgos de la propia evaluación

Código	Riesgo	Riesgo inicial	Mitigación	Riesgo residual	Responsable
R-E-01	Las calificaciones reflejan percepciones y no evidencias	Medio	Contrastar cada calificación con al menos dos fuentes (Tabla 6)	Bajo	Arquitecto líder
R-E-02	Los entrevistados sobrestiman las capacidades de su área	Medio	Preguntas basadas en ejemplos concretos (Apéndice B); observación directa	Bajo	Arquitecto de negocio
R-E-03	Las líneas base de tiempos y completitud no se miden en la Fase B	Alto	Mediciones programadas en las semanas 9 y 10 con responsables designados	Bajo	Dirección Asistencial
R-E-04	El inventario de la OSI se retrasa y la evaluación de TI queda incompleta	Alto	Enlace de la OSI con dedicación protegida y fecha comprometida ante el ARB	Medio	OSI

Nota. Los riesgos de la transformación del negocio se registran en A-01 (Tabla 34) y los del proyecto en A-02 (Tabla 28); aquí solo se registran los riesgos de preparación (Tabla 20) y los de la evaluación.

10. Conclusiones

1. **Capacidades de negocio.** De las diez capacidades evaluadas, nueve requieren mejorar al menos un nivel y siete se encuentran en nivel 1 o 2, con una brecha de dos o tres niveles. El denominador común es la fragmentación de la información, lo que confirma al expediente clínico electrónico único como capacidad habilitadora.
2. **Tecnología de información.** Los procesos de cambio (1,0) y operativos (1,1) de TI son incipientes, no existe inventario y la infraestructura es frágil frente a las condiciones de la selva. La OSI necesitará nuevos roles y competencias, que deben planificarse como parte de la hoja de ruta.
3. **Madurez de arquitectura.** La práctica de arquitectura tiene un promedio de 0,7 en el ACMM. Los elementos de gobierno, participación de las unidades operativas y estrategia de inversión están en nivel 0, por lo que el ARB y la formalización de la función de arquitectura son condiciones de éxito, no formalidades.

4. **Preparación.** El hospital reconoce la necesidad del cambio, pero carece de caso de negocio, financiamiento, patrocinio formal y gobierno. Cuatro de esos factores pueden resolverse con decisiones de la Dirección en las primeras semanas; los demás requieren gestión sostenida y paquetes de trabajo en la hoja de ruta.
5. **Brechas.** Las ocho brechas resultantes están priorizadas y cada una tiene principio rector, enfoque de resolución, fase, entregable y responsable, lo que asegura su trazabilidad durante todo el ciclo ADM.

11. Referencias

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Josey, A. (2011). *TOGAF® versión 9.1: Guía de bolsillo*. Van Haren Publishing.

The Open Group. (2011). *TOGAF® Version 9.1*. Van Haren Publishing.

Nota. Al exportar el documento a Word, la lista de referencias debe llevar sangría francesa de 1,27 cm, conforme a APA 7.

12. Apéndices

Apéndice A. Siglas

Tabla A1
Siglas utilizadas en el documento

Sigla	Significado
ACMM	Modelo de Madurez de Capacidad de Arquitectura (*Architecture Capability Maturity Model*)
ADM	Método de Desarrollo de Arquitectura (*Architecture Development Method*)
ARB	Junta de Revisión de Arquitectura (*Architecture Review Board*)
CB	Capacidad de negocio
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión
DICOM	Estándar para imágenes médicas (*Digital Imaging and Communications in Medicine*)
FHIR	*Fast Healthcare Interoperability Resources*, estándar de interoperabilidad de HL7
MINSA	Ministerio de Salud
OSI	Oficina de Sistemas y Información del hospital
RENHICE	Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas

Apéndice B. Guía de entrevista y cuestionario de preparación

Tabla B1
Preguntas guía por factor de preparación

Factor	Pregunta guía	Evidencia que se solicita
F-01 Visión	¿Cómo describiría usted el hospital que se quiere lograr con este proyecto?	Coincidencia con el enunciado de A-01
F-02 Voluntad	¿Qué estaría dispuesto a cambiar en su área para lograrlo?	Ejemplos concretos
F-03 Necesidad	¿Qué problema de su trabajo diario resolvería el expediente único?	Casos recientes
F-04 Caso de negocio	¿Qué beneficio justificaría la inversión?	Datos o estimaciones disponibles
F-05 Financiamiento	¿Existe una fuente de recursos posible para el proyecto?	Programación presupuestal
F-06 Patrocinio	¿Quién debe liderar el proyecto y con qué autoridad?	Documento de designación
F-07 Gobierno	¿Quién decide hoy qué sistemas se adquieren?	Procedimiento o práctica actual
F-08 Rendición de cuentas	¿Quién responde si el proyecto no logra sus objetivos?	Designaciones
F-09 Enfoque de ejecución	¿Cómo implementaría el cambio sin detener la atención?	Experiencias previas
F-10 Capacidad de TI	¿Qué podría implementar y operar la OSI con su personal actual?	Dotación y competencias
F-11 Capacidad de las áreas	¿Cuántas horas semanales podría dedicar su área al proyecto?	Compromiso de la jefatura
F-12 Capacidad para operar	¿Qué pasa hoy cuando se corta la luz o el internet?	Incidentes recientes

Nota. Cada entrevistado califica cada factor de 0 a 4. La calificación final del factor es la mediana de las respuestas, ajustada por el equipo con la evidencia recogida.

Apéndice C. Correspondencia con la versión 1.0

Tabla C1

Cambios en las calificaciones respecto de la versión 1.0

Elemento de la versión 1.0	Calificación 1.0	Tratamiento en la versión 2.0
Seguridad de los datos	Rendimiento "moderado aceptable"; capacidad "importante"	CB-05: rendimiento 3; se describe cómo se realiza
Continuidad de la atención médica	Rendimiento "moderado"; capacidad "no centrado en el paciente"	CB-01: rendimiento 3; la falta de enfoque en el paciente pasa a la brecha BR-02
Usabilidad de aplicación	Rendimiento "moderado bajo"	Se trasladó a capacidades de TI (Tabla 13): nivel 2
Infraestructura de TI	Rendimiento "bajo"; capacidad "no priorizado"	Se trasladó a capacidades de TI (Tabla 13): nivel 1
Aspectos de TI y de arquitectura	Descripciones cualitativas	Evaluados con escala de 0 a 5 y con el ACMM

13. Hoja de control de aprobaciones

Este documento surte efecto cuando es aprobado por el ARB.

Tabla 28
Aprobaciones del documento

Rol	Nombre	Decisión	Firma	Fecha
Presidente del ARB (Director[a] Ejecutivo[a])				
Secretario del ARB (arquitecto líder)				
Director(a) Asistencial				
Jefe(a) de la Oficina de Sistemas y Información				
Jefe(a) de la Oficina de Recursos Humanos				